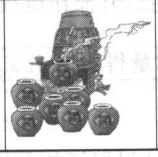
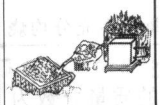
第二章 综合训练 钠和氯

建议用时60分钟

题　号	一	二	三	总　分
分　数				

一、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 下列我国古代的技术应用中,其工作原理不涉及化学反应的是　(　　)

A. 火药使用	B. 粮食酿酒	C. 转轮排字	D. 铁的冶炼
			

2. 下列说法正确的是　(　　)

A. 1 mol H_2的质量等于其相对分子质量

B. 1个H_2SO_4分子的质量为98 g

C. 物质的摩尔质量等于1 mol该物质的质量

D. 10 g HF含有0.5 mol HF分子

3. 下列物质的保存方法不正确的是　(　　)

A. 漂白粉密封保存　　B. 氯水保存在无色试剂瓶中

C. 过氧化钠应密封保存　　D. 金属钠保存在煤油中

4. Na与水、氧气、氯气等均能反应,下列说法中正确的是　(　　)

A. 将Na投入盐酸中,Na先与水反应,生成的NaOH再与HCl反应

B. Na与氧气在常温下反应生成Na_2O_2,加热时二者反应生成Na_2O

C. Na虽然能与氯气反应生成NaCl,但不能在氯气中燃烧

D. 常温下,Na可以与水反应,证明Na比Fe更活泼

5. 下列关于钠及其化合物的叙述正确的是　(　　)

①Na_2O与Na_2O_2都能和水反应生成碱,它们都是化合反应

②Na_2CO_3溶液和$NaHCO_3$溶液都能跟$CaCl_2$稀溶液反应得到白色沉淀

③钠在常温下不容易被氧化

④Na_2O_2可做供氧剂,而Na_2O不能

⑤向酚酞溶液中加入Na_2O_2粉末,溶液先变红后褪色,并有气泡生成

A. 只有④　　B. ②③④⑤　　C. ②⑤　　D. ④⑤

6. 下列关于氯气和氯水的说法中正确的是　(　　)

A. 氯气是一种无色、密度比空气大的有毒气体

B. 红热的铁丝在Cl_2中剧烈燃烧生成$FeCl_2$

C. 新制氯水能杀菌消毒是因为Cl_2有毒,能毒杀细菌

D. 氯水放置数天后酸性增强

7. 下列关于"容量瓶及其使用"的叙述中不正确是　(　　)

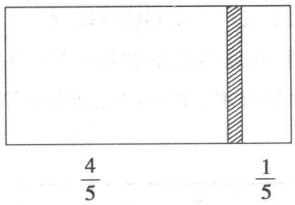
A. 容量瓶是配制一定物质的量浓度溶液的专用仪器

B. 常见的规格有100 mL、250 mL、380 mL、500 mL及1 000 mL

C. 选用的容量瓶的容积应等于或略大于所配溶液的体积

D. 使用前要检验容量瓶是否漏水

8. 一个密闭容器，中间有一可自由滑动的隔板（厚度不计）将容器分成两部分，当左边充入 8 mol N_2，右边充入 CO 和 CO_2 的混合气体共 64 g 时，隔板处于如图位置（保持温度不变），下列说法正确的是 （　　）



A. 右边 CO 与 CO_2 分子数之比为 1∶3

B. 右侧 CO 的质量为 14 g

C. 右侧气体密度是相同条件下氧气密度的 2 倍

D. 若改变右边 CO 和 CO_2 的充入量而使隔板处于距离右端 1/3 处，保持温度不变，则前后两次充入情况容器内的压强之比为 5∶6

9. 把 2.1 g CO 与 H_2 组成的混合气体与足量的 O_2 充分燃烧后，立即通入足量的 Na_2O_2 固体中，固体的质量增加 （　　）

A. 2.1 g　　B. 3.6 g　　C. 7.2 g　　D. 无法确定

10. 许多地区的自来水是利用氯气消毒的，为了检验自来水中 Cl^- 的存在，最好选用下列物质中的 （　　）

A. 紫色石蕊溶液　　B. 四氯化碳溶液

C. 氢氧化钠溶液　　D. 硝酸酸化的硝酸银溶液

二、选择题（本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意，全部选对得 4 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分）

11. 实验室用 37%的盐酸配制 15%的盐酸，除量筒外还需使用下列仪器中的 （　　）

A. 烧杯　　B. 容量瓶　　C. 玻璃棒　　D. 滴定管

12. N_A 表示阿伏加德罗常数的值，下列说法中正确的是 （　　）

A. 含 0.1mol $BaCl_2$ 的溶液中 Cl^- 数为 $0.1N_A$

B. 22 g CO_2 所含有的分子数为 $0.5N_A$

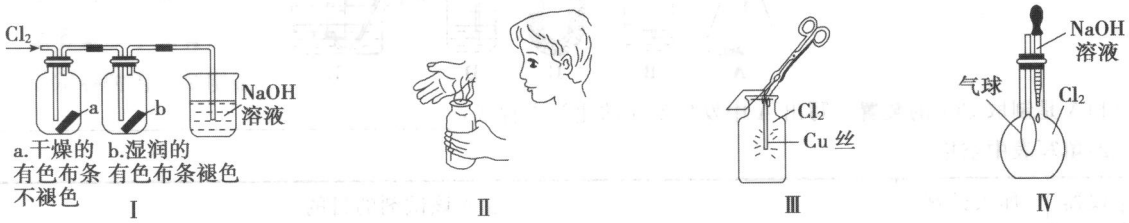
C. 11.2 L CO_2 所含有的分子数为 $0.5N_A$

D. 常温下 N_A 个 Cl_2 分子所占有的体积为 22.4 L

13. 已知 $Fe(OH)_3$ 为红褐色，下列关于钠的反应现象的叙述中，不正确的是 （　　）

选项	反应内容	反应现象
A	切开钠，其颜色的变化	钠切面颜色变暗，最后呈淡黄色
B	把小块钠投入硫酸铁溶液中	钠浮在水面上、四处游动、产生红褐色沉淀
C	把小块钠投入饱和氢氧化钠溶液中	钠浮在水面上、四处游动、产生白色浑浊
D	把燃着的钠伸入盛有氯气的集气瓶中	钠与氯气剧烈反应，产生大量白烟

14. 某同学用下列装置进行有关 Cl_2 的实验。下列说法不正确的是 （　　）



A. Ⅰ图中：实验现象证明氯气无漂白作用，氯水有漂白作用

B. Ⅱ图中：闻 Cl_2 的气味

C. Ⅲ图中：生成棕黄色的烟

D. Ⅳ图中：若气球干瘪，证明 Cl_2 可与 NaOH 反应

15. 下列解释实验现象的反应方程式正确的是 ( )

A. 切开的金属 Na 暴露在空气中，光亮表面逐渐变暗：$4Na+O_2=2Na_2O$

B. 将 Na 块放入水中，产生气体：$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

C. Na_2O_2在潮湿的空气中放置一段时间，变成白色粘稠物：$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

D. 向 $NaHCO_3$溶液中加入过量的澄清石灰水，出现白色沉淀：$2NaHCO_3+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+Na_2CO_3+2H_2O$

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分
答案																

三、非选择题(本题共 5 小题，共 60 分)

16. (10 分)根据要求回答下列问题。

(1)相同质量的 SO_2气体和 SO_3气体，其分子数之比为_____，氧原子数之比为_____，相同条件下(同温同压)的体积之比为_____，密度之比为_____。

(2)SO_2与 O_2的混合气体中，氧元素的质量分数为 70%，则 SO_2与 O_2的物质的量之比是_____，这种混合气体的密度是同温同压下氧气密度的_____倍。

(3)用 2.4 mol·L^{-1}的 H_2SO_4溶液配制 100 mL 浓度为 0.2 mol·L^{-1}的稀硫酸，需量取 2.4 mol·L^{-1}的 H_2SO_4溶液的体积是_____mL。

(4)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。

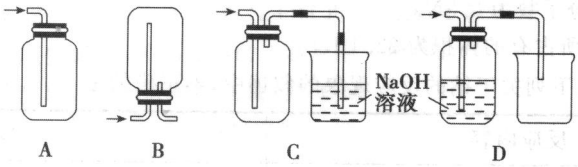
①未洗涤烧杯和玻璃棒，使所配溶液浓度_____；

②定容时俯视刻度线，使所配溶液浓度_____；

③摇匀后，发现液面低于刻度线，又滴加蒸馏水，使所配溶液浓度_____。

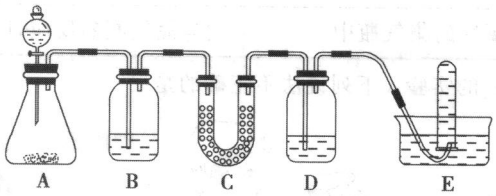
17. (10 分)化学实验有助于理解化学知识，形成化学观念，提高探究与创新能力，提升科学素养。在实验室中用浓盐酸与 MnO_2共热制取 Cl_2并进行相关实验。

(1)下列收集 Cl_2的正确装置是_____。



(2)将 Cl_2通入水中，所得溶液中含氯粒子有_____。

18. (12 分)在呼吸面具和潜水艇中可用过氧化钠作为供氧剂。请选用适当的化学试剂和实验用品，用下图中的实验装置进行实验，证明过氧化钠可用作供氧剂。



(1)A 是制取 CO_2的装置。写出 A 中发生反应的化学方程式：_____。

(2)填写表中空格：

仪器	加入试剂	加入该试剂的目的
B		
C		
D		

(3)写出 Na_2O_2 与 CO_2 反应的化学方程式：_____

_____。

(4)试管中收集满气体后，下一步实验操作、现象及结论是_____

_____。

19.(14 分)钠是很活泼的金属，在空气中燃烧的产物是 Na_2O_2。Na_2O 的制取可以通过如下反应完成：$Na+NaNO_3 \longrightarrow Na_2O+N_2\uparrow$(未配平)。

请回答下列问题：

(1)为何不用钠在空气中氧化生成 Na_2O？_____。

(2)在上述反应中，N_2 有何作用？_____。

(3)制取 Na_2O 时由于设备密封性不好而进入了少量空气，导致制得的 Na_2O 产品中含有 Na_2O_2 杂质。某学生设计了以下实验方案来测定该样品中 Na_2O 的质量分数，其操作流程和实验数据如图：

7.75 g Na_2O 产品 $\xrightarrow{\text{在氧气中充分灼烧}}$ 固体 $\xrightarrow{\text{冷却}}$ 称量得固体 9.35 g

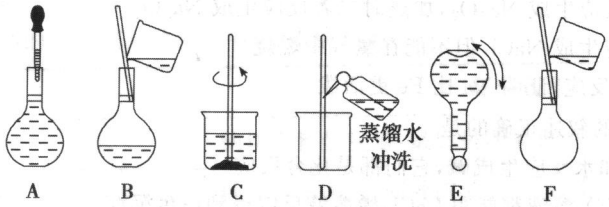
该氧化钠样品中 Na_2O 的质量分数为_____。

20.(14 分)下图为实验室某试剂瓶标签上的有关数据，试根据标签上的有关数据回答下列问题：

氢氧化钠溶液
分子式：NaOH
相对分子质量：40
密度：1.2 g·cm^{-3}
质量分数：20%

(1)该 NaOH 溶液的物质的量浓度为_____ mol/L。

(2)现在要配制该浓度的 NaOH 溶液 100 mL，需称量_____ g 固体氢氧化钠。溶液配制所需的基本步骤如下：



(3)将上述实验步骤 A 到 F 按实验过程先后次序排列(不重复)_____。

(4)上述实验步骤 A、B、E、F 都用到的仪器名称为_____。

(5)下列操作对 NaOH 溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。

①摇匀后发现液面低于刻度线再加水_____；

②容量瓶中原有少量蒸馏水_____；

③定容时俯视刻度线_____。

第二章 综合训练答案 （钠和氯）

1. C　A、B、D项均有新物质生成，涉及化学变化。

2. D　当质量的单位是g时，1 mol H_2的质量与其相对分子质量在数值上是相等的，A项错误；1个H_2SO_4分子的质量为$98/N_A$ g，B项错误；当摩尔质量单位为$g \cdot mol^{-1}$、质量单位为g时，摩尔质量的数值等于1 mol该物质的质量的数值，C项错误；$n(HF)=\frac{10\ g}{20\ g \cdot mol}=0.5\ mol$，D项正确。

3. B　A. 漂白粉露置在空气中，会与二氧化碳及水蒸气反应而逐渐失效，故应密封保存，选项A正确；B. 氯水中的次氯酸见光分解，故氯水需保存在棕色试剂瓶中，选项B不正确；C. 过氧化钠能与空气中的二氧化碳及水蒸气反应，故应密封保存，选项C正确；D. 金属钠能与空气中的氧气及水蒸气反应，故通常保存在煤油中，选项D正确。

4. D　A. 将Na投入盐酸中，Na先与HCl反应生成氢气及氯化钠，若Na过量，过量的Na再与水反应，选项A错误；B. Na与氧气在常温下反应生成Na_2O，加热时二者反应生成Na_2O_2，选项B错误；C. Na在氯气中可以燃烧，选项C错误；D. 常温下，Na可以与水剧烈反应，Fe与水在常温下不反应，证明Na比Fe更活泼，选项D正确。

5. D　①Na_2O_2与水反应不是化合反应，故①错误；
②$NaHCO_3$溶液不与$CaCl_2$溶液反应，故②错误；
③钠在常温下易被氧化成氧化钠，故③错误；
④Na_2O_2能和水蒸气或二氧化碳反应放出氧气，可做供氧剂，而Na_2O不能，故④正确；
⑤向酚酞溶液中加入Na_2O_2粉末，生成氢氧化钠和氧气，溶液先变红，由于反应中有H_2O_2生成，且H_2O_2具有强氧化性，所以溶液会褪色，故⑤正确；故选D。

6. D　A. 氯气是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体，故A错误；
B. 氯气的氧化性较强，红热的铁丝在Cl_2中剧烈燃烧生成$FeCl_3$，故B错误；
C. 新制氯水能杀菌消毒是因为Cl_2溶于水生成了次氯酸，次氯酸能杀菌消毒，故C错误；
D. 氯水放置数天后，次氯酸分解生成盐酸，酸性增强，故D正确。

7. B　容量瓶是配制一定物质的量浓度溶液的专用仪器，其规格主要有：100 mL、250 mL、500 mL、1 000 mL，无380 mL容量瓶。容量瓶的选择原则是“大而近”。容量瓶在使用前，要检验其是否漏水。

8. D

9. A　由$2CO+O_2 \xlongequal{点燃} 2CO_2$、$2CO_2+2Na_2O_2 = 2Na_2CO_3+O_2$合并得：$Na_2O_2+CO = Na_2CO_3$（该反应实际上不发生），由$2H_2+O_2 \xlongequal{点燃} 2H_2O$，$2Na_2O_2+2H_2O = 4NaOH+O_2\uparrow$合并得：$Na_2O_2+H_2 = 2NaOH$（该反应实际上不发生），可知$Na_2O_2$固体增加的质量为CO和$H_2$的总质量。

10. D　检验Cl^-的试剂是经稀硝酸酸化的硝酸银溶液，形成不溶于稀硝酸的白色沉淀可说明含有Cl^-。

11. AC

12. B　A. 含0.1 mol $BaCl_2$的溶液中Cl^-数为$0.2N_A$，A错误；
B. 22 g CO_2的物质的量是0.5 mol，所含有的分子数为$0.5N_A$，B正确；
C. 11.2 L CO_2不一定处于标准状况下，因此物质的量不一定是0.5 mol，则所含有的分子数不一定为$0.5N_A$，C错误；
D. 常温下气体的摩尔体积不是22.4 L/mol，因此N_A个Cl_2分子所占有的体积不是22.4 L，D错误。

13. A　A. 切开钠，钠与空气中的氧气接触，反应生成氧化钠，切面颜色变暗，但最后不会呈淡黄色，选项A不正确；B. 把小块钠投入硫酸铁溶液中，钠与水反应生成氢氧化钠和氢气，氢氧化钠与硫酸铁反应生成氢氧化铁沉淀，故钠浮在水面上、四处游动、产生红褐色沉淀，选项B正确；C. 把小块钠投入饱和氢氧化钠溶液中，钠与水反应生成氢氧化钠和氢气，溶液过饱和而析出固体，故钠浮在水面上、四处游动、产生白色浑浊，选项C正确；D. 把燃着的钠伸入盛有氯气的集气瓶中，钠与氯气剧烈反应，产生大量白烟氯化钠，选项D正确。

14. D　A. 由Ⅰ图中实验现象可知：干燥的氯气不能使有色布条褪色，说明氯气没有漂白性，而能使湿润的有色布条褪色，说明氯气与水反应的生成物具有漂白性，故A说法正确；
B. Cl_2有毒，闻其气味时应用手轻轻在瓶口扇动，仅使极少量气体飘入鼻孔中，故B说法正确；
C. Cu丝在Cl_2中燃烧生成棕黄色的烟，故C说法正确；
D. 若Cl_2能与NaOH溶液反应，烧瓶内压强减小，气球就会鼓起，故D说法错误。

15. AB　A. 切开的金属Na暴露在空气中，光亮表面逐渐变暗是生成氧化钠的原因，选项A正确；B. 将Na块放入水中，反应生成氢氧化钠和氢气：$2Na+2H_2O = 2NaOH+H_2\uparrow$，选项B正确；C. Na_2O_2在潮湿的空气中放置一段时间，变成白色黏稠物是因为$2Na_2O_2+2H_2O = 4NaOH+O_2\uparrow$，生成的氢氧化钠潮解，选项C错误；D. 向$NaHCO_3$溶液中加入过量的澄清石灰水，出现白色沉淀：$NaHCO_3+Ca(OH)_2 = CaCO_3\downarrow+NaOH+H_2O$，选项D错误；故选AB。

16. **解析** (1)设 SO_2 与 SO_3 均为 1 g，则 $n(SO_2)=\frac{1\ g}{64\ g\cdot mol^{-1}}=\frac{1}{64}\ mol$，$n(SO_3)=\frac{1\ g}{80\ g\cdot mol^{-1}}=\frac{1}{80}\ mol$，则 SO_2 中 $n(O)=2n(SO_2)=\frac{1}{32}\ mol$，$SO_3$ 中 $n(O)=\frac{3}{80}\ mol$，故分子数之比为 $\frac{1}{64}:\frac{1}{80}=5:4$，氧原子数之比为 $\frac{1}{32}:\frac{3}{80}=5:6$。据阿伏加德罗定律：体积之比等于物质的量之比，即 $V(SO_2):V(SO_3)=5:4$，密度之比等于摩尔质量之比，即 $\rho(SO_2):\rho(SO_3)=64:80=4:5$。

(2)设有 100 g 混合物，则氧元素的质量为 70 g，硫元素的质量为 30 g，二氧化硫中硫元素的质量分数为 50%，则二氧化硫的质量为 $\frac{30\ g}{50\%}=60\ g$，氧气的质量为 100 g－60 g＝40 g，氧气的摩尔质量是 $32\ g\cdot mol^{-1}$，二氧化硫的摩尔质量是 $64\ g\cdot mol^{-1}$，SO_2 与 O_2 的物质的量之比为 $\frac{60\ g}{64\ g\cdot mol^{-1}}:\frac{40\ g}{32\ g\cdot mol^{-1}}=3:4$，同温同压下气体的密度比等于摩尔质量比，混合气体的密度比等于摩尔质量比，混合气体的平均摩尔质量为 $\frac{3\times64+4\times32}{3+4}\ g\cdot mol^{-1}=\frac{320}{7}\ g\cdot mol^{-1}$，混合气体与氧气的平均摩尔质量比为 $\frac{320}{7}:32=\frac{10}{7}:1$，所以混合气体的密度是氧气密度的 $\frac{10}{7}$ 倍。

(3)根据稀释前后硫酸的物质的量不变可知：$2.4\ mol\cdot L^{-1}\times V=0.100\ L\times0.2\ mol\cdot L^{-1}$，$V=0.008\ 3\ L$，故需要量取 $2.4\ mol\cdot L^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液的体积是8.3 mL；

(4)误差分析根据公式 $c=\frac{n}{V}$ 进行分析，若未洗涤烧杯和玻璃棒，则 n 减小，V 不变，c 偏低；若定容时俯视，则使所加溶液体积变小，n 不变，V 减小，c 偏高；若摇匀后发现低于液面再加蒸馏水，则会使 V 变大，由于 n 不变，则 c 偏低。

答案 (1)5∶4　5∶6　5∶4　4∶5　(2)3∶4　$\frac{10}{7}$

(3)8.3　(4)偏低　偏高　偏低

17. **解析** (1)Cl_2 是有刺激性气味、密度比空气大、有毒的黄绿色气体，在制备和收集 Cl_2 时必须有尾气吸收装置。A 装置密闭，不能用于收集气体；B 用于收集比空气密度小的气体；C 用于收集比空气密度大的气体，且有尾气吸收装置；D 项 Cl_2 与 NaOH 能发生反应，无法收集到 Cl_2。

(2)氯水中含有 Cl_2、H_2O、HClO、H^+、OH^-、Cl^-、ClO^-，其中含氯粒子有 Cl_2、HClO、Cl^- 和 ClO^-。

答案 (1)C

(2)Cl_2、HClO、Cl^- 和 ClO^-

18. **解析** 由装置图可知 A 为 CO_2 发生装置，B、D 为洗气装置，C 中产生 O_2，E 为收集 O_2 的装置。实验室中使用大理石($CaCO_3$)和稀盐酸反应制取 CO_2，会混有少量 HCl 杂质，可以用 $NaHCO_3$ 饱和溶液除去，反应的化学方程式为 $NaHCO_3+HCl=NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$。生成的 O_2 可以用带火星的木条检验。

答案 (1)$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$(合理即可)

(2)

仪器	加入试剂	加入该试剂的目的
B	饱和 $NaHCO_3$ 溶液	除去 CO_2 中混有的 HCl
C	Na_2O_2	与 CO_2 反应生成 O_2
D	NaOH 溶液	吸收没有反应的 CO_2

(3)$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

(4)把 E 中的导管移出水面，关闭分液漏斗活塞，用拇指堵住试管口，取出试管。把带火星的木条伸入试管口内，木条复燃，证明管中收集的气体是 O_2

19. **解析** (1)钠在常温下与 O_2 反应生成 Na_2O，Na_2O 不稳定，可被氧化生成 Na_2O_2 也可与 H_2O 反应生成 NaOH。

(2)制取 Na_2O 的同时，生成的 N_2 隔绝空气可防止 Na_2O 被氧化生成 Na_2O_2。

(3)设样品中 Na_2O 质量为 x，由题意可知：

$2Na_2O+O_2=2Na_2O_2$　　Δm

2×62　　32

x　　9.35 g－7.75 g＝1.6 g

得 $x=6.2\ g$

则氧化钠样品中 Na_2O 的质量分数为 $\frac{6.2\ g}{7.75\ g}\times100\%=80\%$。

答案 (1)因为钠在空气中氧化生成 Na_2O 中含有 Na_2O_2

(2)做保护气，可防止 Na_2O 被氧化成 Na_2O_2

(3)80%

20. **解析** (1)该 NaOH 溶液的物质的量浓度为 $c(NaOH)=\frac{1\ 000\ mL\cdot L^{-1}\rho w(NaOH)}{M(NaOH)}=\frac{1\ 000\ mL\cdot L^{-1}\times1.2\ g\cdot cm^{-3}\times20\%}{40\ g\cdot mol^{-1}}=6\ mol\cdot L^{-1}$。

(2)现在要配制该浓度的 NaOH 溶液 100 mL，需称量 6 mol/L×0.1 L×40 g/mol＝24.0 g 固体氢氧化钠。

(3)配制溶液时，首先溶解溶质，再转移、洗涤溶液，之后是定容，摇匀，所以上述实验步骤的先后次序为 CFDBAE。

(4)上述实验步骤 A、B、E、F 都用到的仪器名称为 100 mL 容量瓶。

(5)①溶液被稀释，浓度偏低；②对浓度无影响；③溶液体积变小，浓度偏高。

答案 (1)6　(2)24.0　(3)CFDBAE　(4)100 mL 容量瓶　(5)①偏低　②无影响　③偏高